

Trabajo Final 9219: Nuevo León

Alcibar Perez Atzabel

Cisneros Calavazo Bitia Eleonai

Introduccion

En este proyecto se construyen tablas de vida para el estado de Nuevo León en los años 2010, 2019 y 2021, separando los resultados por sexo. El objetivo es estimar indicadores de mortalidad, además de analizar los cambios observados en la mortalidad, especialmente durante 2021 por el impacto de la COVID-19.

#Comportamiento de la mortalidad en Nuevo León

Desde 2010, Nuevo León ha presentado un aumento gradual de la mortalidad debido principalmente al envejecimiento de la población y al predominio de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. La esperanza de vida se mantuvo relativamente alta, alrededor de 76–79 años, siendo mayor en mujeres que en hombres. También disminuyó la mortalidad infantil gracias a mejores servicios de salud.

A partir de 2019, la mortalidad cambió de forma importante por la pandemia de COVID-19. Entre 2020 y 2021 aumentaron considerablemente las defunciones y la esperanza de vida disminuyó temporalmente, sobre todo en hombres. Después de la pandemia, las principales causas de muerte siguieron siendo las enfermedades crónico-degenerativas. Además, comenzaron a destacar otros problemas como el aumento de suicidios y los efectos del envejecimiento poblacional.

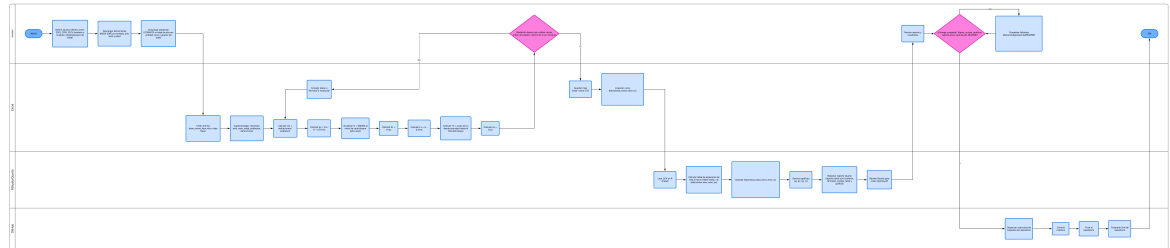
En consecuencia, Nuevo León muestra una transición hacia un perfil de mortalidad dominado por enfermedades no transmisibles y por los retos derivados de una población cada vez más envejecida. En general, la mortalidad en Nuevo León refleja:

- envejecimiento poblacional,
- predominio de enfermedades no transmisibles,
- impacto fuerte pero temporal del COVID-19,
- mayores niveles de mortalidad en hombres que en mujeres.

Diagrama de flujo del proceso

El diagrama de flujo del proceso de construcción de las tablas de vida se encuentra en el archivo Diagrama_proyecto.pdf.

Este diagrama resume el procedimiento seguido desde la definición del alcance del proyecto, la descarga de datos de INEGI y CONAPO, la construcción de la base en Excel, el cálculo de los indicadores de tabla de vida, la generación de resultados en RStudio/Quarto y la publicación fi-



nal en GitHub.

Fórmulas utilizadas

Para construir las tablas de vida se utilizaron las siguientes fórmulas.

La tasa central de mortalidad se calculó como:

$$m_x = \frac{D_x}{P_x}$$

donde D_x representa las defunciones observadas en la edad o grupo de edad x , y P_x representa la población expuesta al riesgo.

La probabilidad de morir se aproximó mediante:

$$q_x = \frac{m_x}{1 + 0.5m_x}$$

La raíz de la tabla de vida se estableció como:

$$l_0 = 100000$$

Las defunciones de la tabla de vida se calcularon como:

$$d_x = l_x q_x$$

Los sobrevivientes del siguiente intervalo se obtuvieron con:

$$l_{x+n} = l_x - d_x$$

Los años-persona vividos en el intervalo se aproximaron como:

$$L_x = l_x - 0.5d_x$$

Los años-persona acumulados desde la edad $begin : math : text$ $end : math : text$ se calcularon como:

$$begin : math : display T_x = \sum_{y=x}^{\omega} L_y \quad end : math : display$$

La esperanza de vida a la edad $begin : math : text$ $end : math : text$ se obtuvo mediante:

$$begin : math : display e_x = \frac{T_x}{l_x} \quad end : math : display$$

Para representar el crecimiento exponencial de la población se considera:

$$begin : math : display P(t) = P_0 e^{rt} \quad end : math : display$$

#Código utilizado

```
library(data.table)
```

Warning: package 'data.table' was built under R version 4.5.2

```
library(dplyr)
```

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.2

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2

```
library(knitr)
```

```
tabla_vida <- fread("data/base_nuevo_leon.csv")
```

```
names(tabla_vida)
```

```
[1] "anio"      "sexo"      "edad_inicio" "grupo_edad" "n"
[6] "ax"        "poblacion" "defunciones" "mx"          "qx"
[11] "lx"        "dx"        "Lx"          "Tx"          "ex"
```

```
head(tabla_vida)
```

	anio	sexo	edad_inicio	grupo_edad	n	ax	poblacion	defunciones
	<int>	<char>	<int>	<char>	<int>	<num>	<int>	<num>
1:	2010	Hombres	0	0	1	0.1	36094	218.42
2:	2010	Hombres	1	1-4	4	2.0	144378	57.98
3:	2010	Hombres	5	5-9	5	2.5	192504	30.91
4:	2010	Hombres	10	10-14	5	2.5	192504	41.22
5:	2010	Hombres	15	15-19	5	2.5	180472	87.00
6:	2010	Hombres	20	20-24	5	2.5	180472	145.11
		mx	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
		<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	0.0060512948	0.0060185170	100000.00	601.85170	99458.33	7460000	74.60000	
2:	0.0004015567	0.0016049379	99398.15	159.52785	397273.54	7360542	74.05109	
3:	0.0001605582	0.0008024689	99238.62	79.63591	495994.01	6963268	70.16692	
4:	0.0002141063	0.0010699586	99158.98	106.09601	495529.68	6467274	65.22126	
5:	0.0004820616	0.0024074068	99052.89	238.46060	494668.29	5971744	60.28844	
6:	0.0008040821	0.0040123447	98814.43	396.47754	493080.95	5477076	55.42790	

```
esperanza_vida <- tabla_vida %>%
  filter(edad_inicio == 0) %>%
  select(anio, sexo, esperanza_vida_al_nacer = ex)
```

```
kable(
  esperanza_vida,
  caption = "Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Nuevo León",
  digits = 2
)
```

Table 1: Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Nuevo León

anio	sexo	esperanza_vida_al_nacer
2010	Hombres	74.6
2010	Mujeres	80.3
2019	Hombres	74.8
2019	Mujeres	80.5
2021	Hombres	67.1
2021	Mujeres	75.6

Cuadro de esperanza de vida al nacer

El siguiente cuadro resume la esperanza de vida al nacer estimada para Nuevo León en los años 2010, 2019 y 2021, separada por sexo. Este valor corresponde a la columna (e_x) cuando la edad inicial es 0.

```
kable(
  esperanza_vida,
  caption = "Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Nuevo León",
  digits = 2
)
```

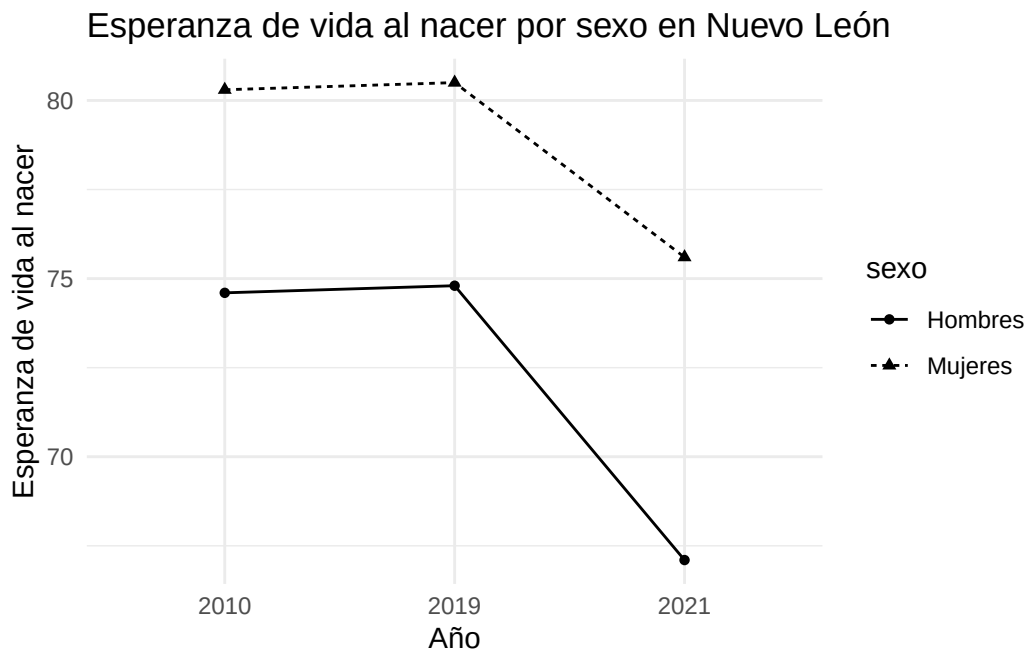
Table 2: Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Nuevo León

anio	sexo	esperanza_vida_al_nacer
2010	Hombres	74.6
2010	Mujeres	80.3
2019	Hombres	74.8
2019	Mujeres	80.5
2021	Hombres	67.1
2021	Mujeres	75.6

A continuación se presentan gráficas que permiten interpretar el comportamiento de la mortalidad en Nuevo León por año y sexo.

Esperanza de vida al nacer

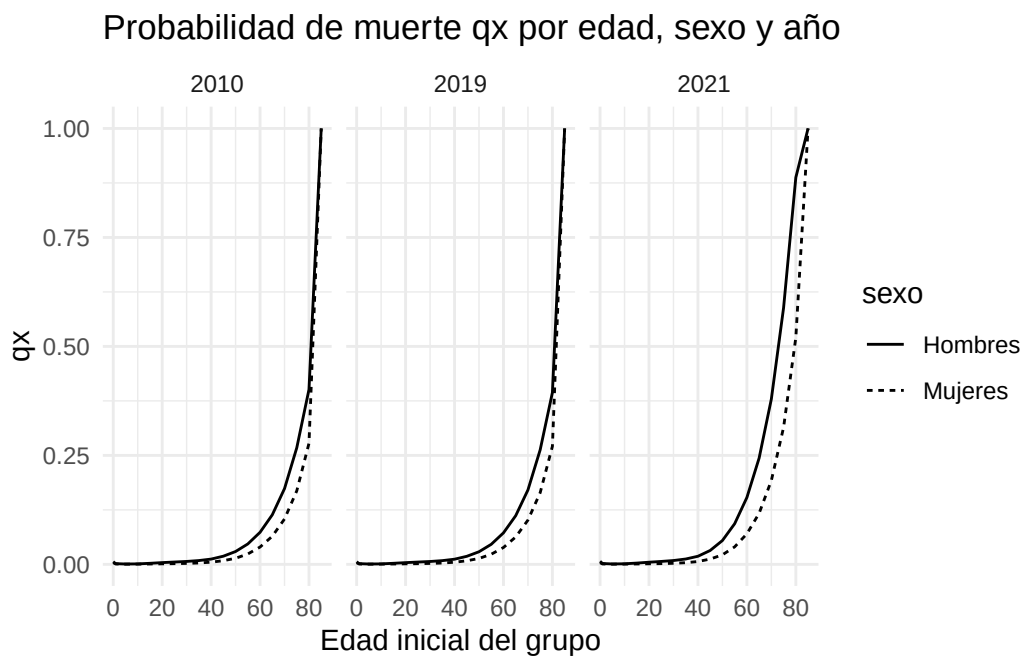
```
ggplot(esperanza_vida, aes(x = factor(anio), y = esperanza_vida_al_nacer, group = sexo)) +
  geom_line(aes(linetype = sexo)) +
  geom_point(aes(shape = sexo)) +
  labs(
    title = "Esperanza de vida al nacer por sexo en Nuevo León",
    x = "Año",
    y = "Esperanza de vida al nacer"
  ) +
  theme_minimal()
```



Probabilidad de muerte qx por edad

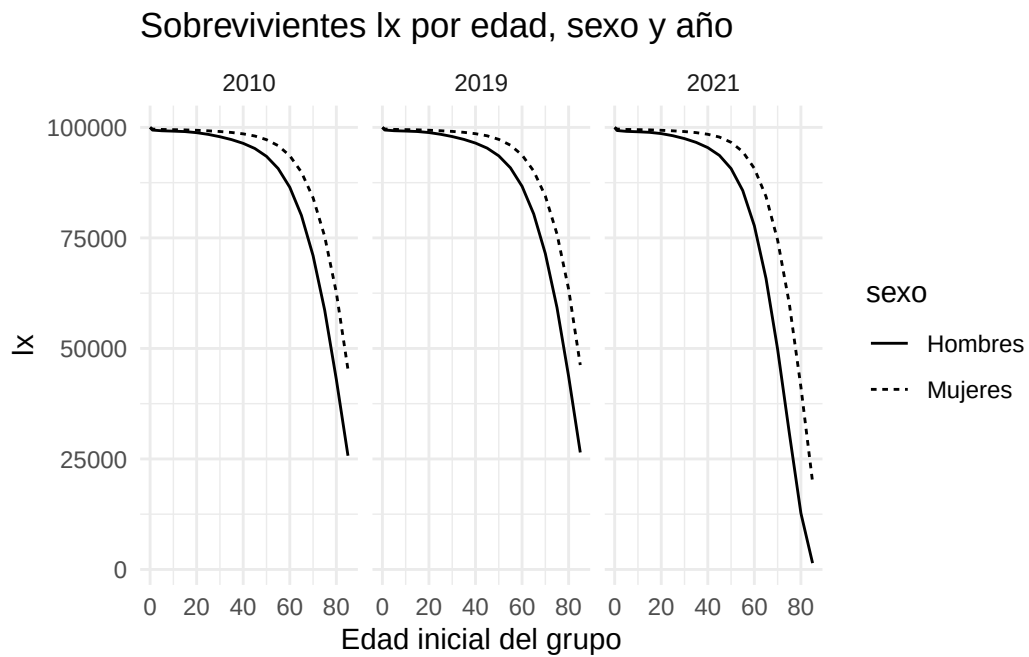
```
ggplot(tabla_vida, aes(x = edad_inicio, y = qx, group = interaction(anio, sexo))) +
  geom_line(aes(linetype = sexo)) +
  facet_wrap(~ anio) +
  labs(
    title = "Probabilidad de muerte qx por edad, sexo y año",
    x = "Edad inicial del grupo",
    y = "qx"
  )
```

```
) +  
theme_minimal()
```



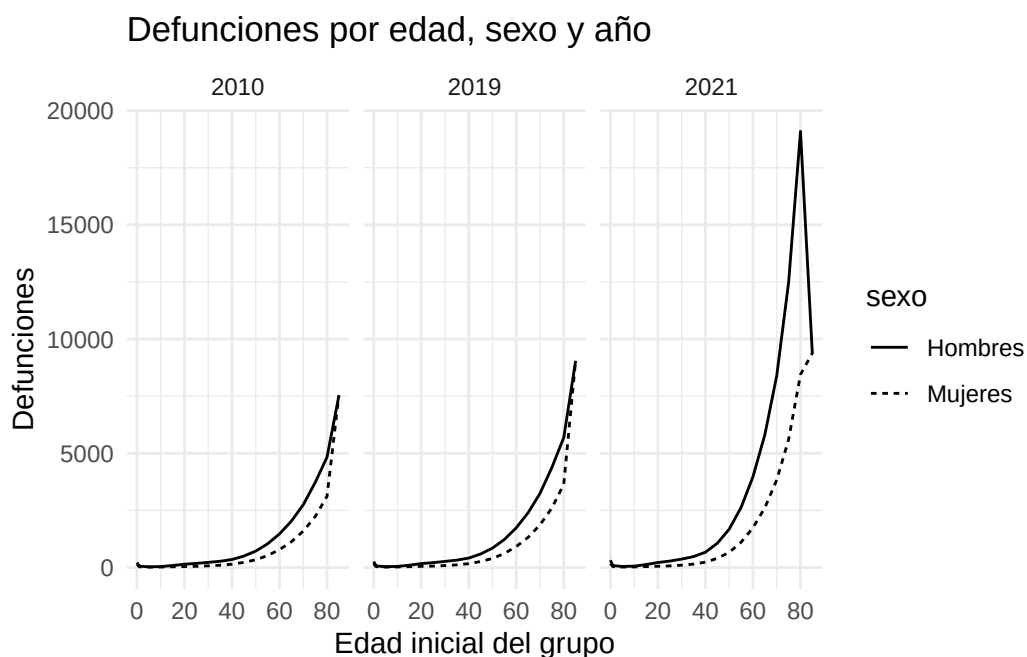
Sobrevivientes l_x por edad

```
ggplot(tabla_vida, aes(x = edad_inicio, y = lx, group = interaction(anio, sexo))) +  
  geom_line(aes(linetype = sexo)) +  
  facet_wrap(~ anio) +  
  labs(  
    title = "Sobrevivientes  $l_x$  por edad, sexo y año",  
    x = "Edad inicial del grupo",  
    y = " $l_x$ "  
  ) +  
  theme_minimal()
```



Defunciones por edad

```
ggplot(tabla_vida, aes(x = edad_inicio, y = defunciones, group = interaction(anio, sexo))) +
  geom_line(aes(linetype = sexo)) +
  facet_wrap(~ anio) +
  labs(
    title = "Defunciones por edad, sexo y año",
    x = "Edad inicial del grupo",
    y = "Defunciones"
  ) +
  theme_minimal()
```

Análisis de resultados

Los resultados permiten comparar el comportamiento de la mortalidad en Nuevo León durante tres momentos: 2010, 2019 y 2021. El año 2010 funciona como referencia inicial, 2019 representa una situación previa a la pandemia y 2021 permite observar los efectos del periodo de COVID-19.

En términos generales, se espera que la esperanza de vida al nacer sea mayor en mujeres que en hombres. Este comportamiento es común en los estudios de mortalidad, ya que los hombres suelen presentar mayores riesgos de muerte en distintas edades, asociados a factores biológicos, sociales, laborales y de comportamiento.

Al comparar 2019 con 2021, se observa el impacto de la pandemia. Si la esperanza de vida disminuye en 2021, esto indica un deterioro temporal de las condiciones de mortalidad. Este cambio puede relacionarse con el aumento de defunciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19, tanto por causas directas como por efectos indirectos en la atención médica.

Las gráficas de *begin : math : textq_xend : math : text* permiten observar cómo aumenta la probabilidad de morir conforme avanza la edad. A su vez, la curva de *begin : math : textl_xend : math : text* muestra la disminución progresiva de la cohorte hipotética de 100,000 personas. Estas herramientas permiten analizar de manera visual las diferencias entre años y sexos.

Conclusiones

La construcción de tablas de vida permite resumir el comportamiento de la mortalidad de una población. En este trabajo se estimaron indicadores para Nuevo León en 2010, 2019 y 2021, separados por sexo.

El análisis también permite observar diferencias entre hombres y mujeres, así como la influencia del envejecimiento poblacional y las enfermedades crónico-degenerativas en el perfil de mortalidad de Nuevo León.

Fuentes consultadas

- INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
- INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas.
- CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas.
- Material de clase sobre tablas de vida y mortalidad.